

# 전송률을 넘어 사용자 경험으로: SIM 자원 할당

QoE-Driven Resource Allocation for Stacked Intelligent Metasurface Systems

---

Hosein Zarini, S. Mohsen Kazemi, Jiancheng An, Ali Movaghar, Mehdi Sookhak, Nuri Yilmazer  
(2025)

다층 전자기파 제어와 전력 배분을 QoE 목표로 연결하는 Meta-CQL 프레임워크

# 같은 전송률 증가가 같은 만족도 증가를 뜻하지는 않는다

QoS는 통신 성능, QoE는 서비스 이용자의 경험을 평가하려는 관점이다

| 개념  | 이 논문에서의 역할                 | 혼동하지 않을 점               |
|-----|----------------------------|-------------------------|
| QoS | SINR와 전송률 같은 통신 지표         | 사용자 만족도를 직접 측정한 값 아님    |
| QoE | 서비스별 MOS 모델로 경험을 수치화       | 모델 기반 점수이지 사용자 실험 자체 아님 |
| MOS | Mean Opinion Score: 만족도 척도 | 서비스별 변환식과 범위가 다름        |
| 최적화 | 전력·SIM 설정으로 MOS 합을 높임      | sum-rate 최대화와 목표가 같지 않음 |

통신 지표를 서비스 경험으로 바꾸는 변환식이 자원 배분의 목표를 바꾼다

# 기지국의 전파가 여러 SIM 층을 지나 사용자에게 도달한다

BS는 Base Station, SIM은 Stacked Intelligent Metasurface의 약자다

01 BS와  $U$ 개 stream 사용자별 전력  $p_u$ 를 배분



02  $L$ 개 SIM 층 각 층에  $F$ 개 meta-atom



03 위상 제어 각 원소의 전파 위상을 조절



04  $U$ 명 사용자 단일 안테나에서 원하는 신호 수신

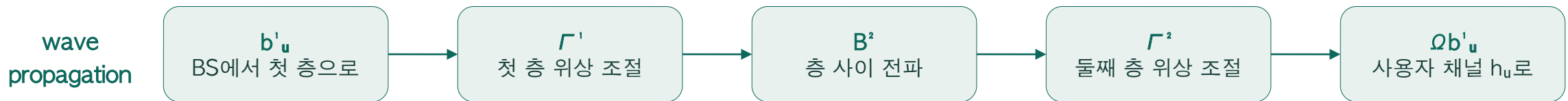


05 서비스 경험 간섭·전송률을 MOS와 연결

결정 변수는 사용자별 전력과 SIM 위상이며, 계산 task를 offload할지의 문제가 아니다

# 두 층으로 줄여 보면 위상과 전파 연산의 순서가 보인다

설명용 L=2 구조:  $\Omega = \Gamma^2 B^2 \Gamma^1$ , 첫 층 유입  $b'_u$ 는  $\Omega$  밖에 있다



---

위상 설정을 바꾸면 원하는 신호와 다른 사용자 간섭이 함께 달라진다

---

# SINR는 원하는 신호와 간섭을 함께 반영한다

$\Omega$ 는 사용자마다 독립적인 신호 증폭기가 아니라 다중 사용자 전파 경로를 함께 바꾼다

| 항목                   | 수식 또는 정의                                 | 뜻                          |
|----------------------|------------------------------------------|----------------------------|
| 유효 gain              | $g_{uv} =  h_u \Omega b_v' ^2$           | stream v가 사용자 u에 미치는 세기    |
| 원하는 신호               | $g_{uu}p_u$                              | 자기 stream의 수신 전력           |
| 간섭과 잡음               | $\sum_{v \neq u} g_{uv}p_v + \sigma_u^2$ | 다른 stream의 영향 포함           |
| SINR $\rightarrow$ R | $R_u = \log_2(1 + \text{SINR}_u)$        | 원문 Eq. (4)의 정규화 rate proxy |

전력을 한 사용자에게 더 주면 다른 사용자에게는 간섭이 커질 수 있다

# MOS로 바꾸는 경로는 서비스마다 다르다

웹은 페이지 지연, 비디오는 PSNR, 음성은 음질 지표를 통해 만족도를 모델링한다

| 서비스   | 원문의 변환 구조                                                               | 범위·주의                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Web   | $R \rightarrow \text{페이지 지연 } v \quad (R) \rightarrow -K_1 \ln v + K_2$ | MOS 척도 1-5              |
| Video | $R \rightarrow \text{PSNR} \rightarrow \text{구간별 로그 변환}$                | MOS 1-4.5               |
| Audio | R-factor 또는 $\log(R)$ 근사 $\rightarrow$ MOS                              | MOS 1-4.5               |
| 원문 경계 | 음성 RF 분기 조건이 겹침                                                         | 해당 분기를 실행식으로 확정하지<br>않음 |

QoE 목표를 이해하려면 통신식뿐 아니라 서비스 변환식의 조건도 알아야 한다

# 논문은 서비스 종류별로 세 개의 최적화 문제를 정의한다

$l \in \{\text{Web, Video, Audio}\}$ 에 대해 사용자 MOS 합을 최대화한다

| 요소        | 원문 설정                                                   | 해석                |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 결정 $\psi$ | 사용자별 전력 $P$ 와 SIM 응답 $\Omega$                           | 두 요소를 함께 조절       |
| 목표        | $\sum_u \text{MOS } l_{,u}$ 최대화                         | 각 서비스 $l$ 별 문제    |
| 최소 경험     | 모든 $u$ : $\text{MOS } l_{,u} \geq \text{MOS } l^{\min}$ | 합이 높아도 개별 사용자가 중요 |
| 전력 예산     | $\sum_u p_u \leq P^{\max}$                              | BS 전체 전력 제한       |

서비스별 목적식과 모든 사용자 최소 조건을 함께 읽어야 한다

# 전력만 맞추면 가능한 action이 되는 것은 아니다

C1-C5는 최소 경험·전력·실현 가능한 위상 구조를 함께 제한한다

| 제약    | 원문이 요구하는 것                | 정책에 대한 별도 확인       |
|-------|---------------------------|--------------------|
| C1    | 각 사용자 최소 MOS              | 학습 결과가 항상 충족하는지    |
| C2    | BS 전력 합이 예산 이하            | 출력 전력의 제약 처리       |
| C3·C4 | $\Omega$ 는 실제 총·위상 행렬의 곱  | 임의 복소 행렬을 고르는 것 아님 |
| C5    | 위상 $\kappa \in [0, 2\pi)$ | 원소별 허용 범위          |

문제의 제약을 정의한 것과 학습 정책의 제약 충족을 증명한 것은 다르다

# MDP에서는 이전 SINR로 현재 전력과 SIM 응답을 정한다

edge node가 제어 agent이며 state와 action을 통신 자원 변수에 연결한다

01 state  $s(n)$  이전 slot의 사용자별 SINR



02 action  $a(n)$  전력  $P(n)$ 와 SIM 응답  $\Omega(n)$



03 전파 환경 채널·간섭이 새 SINR를 결정



04 경험 점수 서비스 모델로 MOS 계산

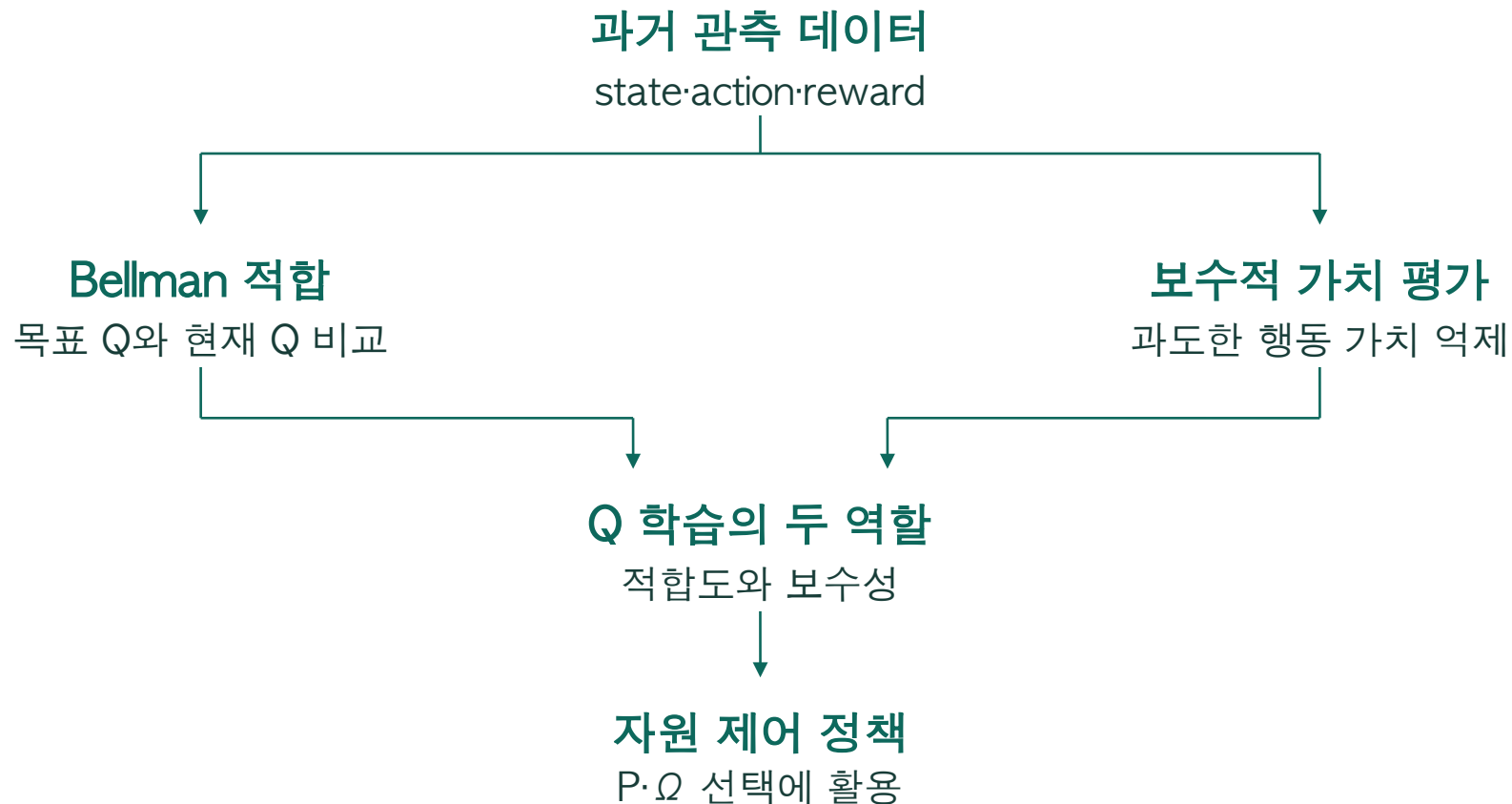


05 학습 신호 MOS와 제약을 보상에 반영하려는 설계

state는 과거 SINR, action은 통신 전력과 SIM 설정이다

# CQL을 채택한 동기: 데이터 밖 행동을 과신하지 않기

아래는 학습 항의 역할 구분이며, 원문의 식을 복원한 실행 알고리즘은 아니다



# 메타학습: 새 task에 적응할 시작점 찾기

inner loop는 task별 적응, outer loop는 여러 적응 결과를 통해 초기 파라미터를 조정한다

|    |                 |                        |
|----|-----------------|------------------------|
| 01 | task 집합         | 환경 task $T_i$ 를 선택     |
| ↓  |                 |                        |
| 02 | 공유 초기값 $\theta$ | 각 task가 같은 시작점 사용      |
| ↓  |                 |                        |
| 03 | inner update    | task별 $\theta'_i$ 로 적응 |
| ↓  |                 |                        |
| 04 | outer objective | 적응한 task 목적들을 합산       |
| ↓  |                 |                        |
| 05 | 새 초기값           | 다음 task의 적응 출발점 갱신     |

실제 적응 비용과 task 분포까지 알아야 '새 환경에 빠르다'는 주장을 재현할 수 있다

# 강의용 예제: 같은 총 rate라도 분배 결과는 다를 수 있다

다음 gain·전력·효용은 모두 설명용 가정이며 논문의 실험이나 MOS 식이 아니다

| 항목       | 가정                                           | 계산 목적           |
|----------|----------------------------------------------|-----------------|
| 사용자 두 명  | 원하는 $\text{gain}^2=4$ , 교차 $\text{gain}^2=1$ | 신호와 간섭을 함께 계산   |
| 잡음·전력    | 잡음=1, 전체 전력 예산=2                             | 정규화된 무차원 예제     |
| 배분 A / B | $A=(1,1)$ , $B=(1.5,0.5)$                    | 둘 다 전력 합은 2     |
| 가상 만족도   | $m(R)=1+\min(R,2)$ , 최소 $m=2$                | 포화와 개별 최소 조건 설명 |

전체 전력과 전체 rate만 보면 숨겨지는 개별 사용자 차이를 계산해 보자

# 전력 합과 rate 합이 같아도 최소 만족도는 달라진다

위에서 정의한 가상 효용을 적용한 산술 예제 — 실제 논문 결과가 아니다

| 계산                              | 배분 A: (1,1)            | 배분 B: (1.5,0.5)       |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| $\text{SINR}_1 / \text{SINR}_2$ | $4/2=2 / 4/2=2$        | $6/1.5=4 / 2/2.5=0.8$ |
| $R_1 / R_2$                     | 1.5850 / 1.5850        | 2.3219 / 0.8480       |
| rate 합                          | 3.1699                 | 3.1699                |
| $m_1 / m_2$                     | 2.5850 / 2.5850        | 3.0000 / 1.8480       |
| 효용 합·최소 조건                      | 5.1699; 둘 다 $m \geq 2$ | 4.8480; 사용자 2는 미달     |

QoE 최적화는 사용자별 변환과 최소 조건을 버린 sum-rate 비교로 대체할 수 없다

# 원문의 reward indicator는 두 곳에서 반대 의미로 쓰인다

이 불일치를 해결하지 않고 정확한 학습 보상을 재현했다고 말할 수는 없다

| 위치      | 인쇄된 내용                                               | 문제가 되는 이유               |
|---------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| p. 4    | $x_i=1$ : 제약 만족, $x_i=0$ : 미만족                       | 만족한 제약이 감점 항에 들어감       |
| p. 4 보상 | $\text{Rew}=(1-\sum_i x_i)S$ , $S=\sum_u \text{MOS}$ | 다섯 제약 만족 시 문자 그대로 $-4S$ |
| p. 6    | 제약 위반 때문에 penalty 차감                                 | p. 4의 indicator 설명과 반대  |
| 강의의 경계  | MOS에 제약을 반영하려는 목적만 확인                                | 구현에서 쓴 조건·부호는 미확정       |

문제의 목적은 설명할 수 있지만, 모순된 reward 식을 확정된 코드로 제시하면 안 된다

# CQL의 목적함수 이름과 update 연결도 확인이 필요하다

논문이 말하는 보수적 학습 의도와 실제 최소화 식은 서로 다른 검증 대상이다

| 원문 항목       | 표현                                                             | 남는 구현 경계               |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| $J(\theta)$ | $E_D Q - \alpha E_{\pi} Q$                                     | 뒤 penalty와 방향이 다름      |
| $L(\theta)$ | Bellman 오차 <sup>2</sup> + $\alpha (E_{\pi} Q - Q_{data})$      | J와의 관계가 설명되지 않음        |
| update      | $\theta \leftarrow \theta - \zeta \nabla J$ , 본문은 $J_{CQL}$ 언급 | 어느 손실을 최적화했는지 미확정      |
| meta update | inner·outer에서 gradient 사용                                      | 부호·trust-region 구현 미완결 |

메타학습과 CQL의 역할은 배울 수 있어도, 이 식들만으로 완전한 재현 절차가 되지는 않는다

# 논문 수치는 이 simulation 설정에서 읽는다

기본 설정과 그림에서 바꾸는 변수를 구분한다

| 범주       | 원문 기본값                                                        | 해석 범위                  |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| 사용자·slot | $U=50, N=100, \tau =0.1 \text{ s}$                            | Fig. 5는 $U$ 를 바꾸는 조건   |
| 전력·잡음    | $P_{\max}=46 \text{ dBm}, \sigma^2=-174 \text{ dBm}$          | 단위 변환·대역폭 미상           |
| 네트워크     | 5 layers, 각 100 neurons                                       | 고정 구조의 학습 설정           |
| 학습       | $\eta =\beta =0.5, \text{ task } 100, \text{ episode 각 } 100$ | inner·outer batch 각 10 |
| 모델 상수    | SIM·QoE 설정은 선행연구 참조                                           | 전체 구현·통계 반복은 미상        |

수치의 단위와 고정·변경 조건을 같이 읽어야 다른 시스템과 비교할 수 있다

# 논문이 보고한 결과: MOS 개선과 학습 곡선

아래는 저자의 simulation 보고이며, 정확한 재현이나 일반적 성능 보장은 아니다

| 관찰     | 논문 보고                        | 조건·한계                             |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|
| Fig. 2 | Meta-CQL이 CQL-Random보다 높은 곡선 | instantaneous reward 대 epochs     |
| Web    | 평균 MOS 약 31% 개선              | QoS-driven 대비; power budget sweep |
| Video  | 평균 MOS 약 44% 개선              | minimum video MOS sweep           |
| Audio  | 평균 MOS 약 26% 개선              | 안테나 수와 사용자 수 함께 변화                |

성능 보고, 계산 비용, 제약 충족, 재현성은 별개 항목이다

# Fig. 3·4는 캡션과 실제 가로축이 다르다

그래프 자체의 축과 본문이 일치하는 항목을 따라 읽고, 캡션 불일치를 남긴다

| 그림             | 실제 축 + p. 6 본문                | p. 5 캡션           |
|----------------|-------------------------------|-------------------|
| Fig. 3 / Web   | BS 전력 예산 Pmax: 5–45 dBm       | SIM layer 수라고 적힘  |
| Fig. 4 / Video | 최소 video MOS: 1–3.5           | BS 전력 예산이라고 적힘    |
| Fig. 5 / Audio | BS 안테나 수 U: 4–81              | 안테나 수; 사용자도 함께 증가 |
| Fig. 2 / 학습    | epochs 대 instantaneous reward | 벽시계 시간 축이 아님      |

축 이름 하나가 실험에서 무엇을 바꾸었는지를 결정한다

# 높은 평균 MOS와 최소 MOS 보장은 같은 주장이 아니다

Fig. 4의 보고값은 인쇄된 hard constraint와의 정합성을 별도로 확인해야 한다

| 항목              | 확인된 사실                      | 따라오는 경계                |
|-----------------|-----------------------------|------------------------|
| C1              | 모든 사용자 MOS $\geq$ 최소값       | 같은 사용자 평균도 최소값 이상이어야 함 |
| Fig. 4, $x=3.5$ | 평균 MOS가 약 1.7 / 1.25        | 원본 곡선의 근사 판독값          |
| 본문의 공백          | soft penalty·평균 대상 차이 설명 없음 | 왜 평균이 최소값보다 낮은지 미해결    |
| 주장 가능한 것        | 원문이 보고한 평균 MOS 곡선           | C1 충족·최소 MOS 보장은 아님    |

constraint를 적은 수학 문제와 그 constraint를 만족한 실험 결과를 구분하자

# 고정 신경망의 비용과 시스템 확장성은 다르다

사용자 수  $U$ 와 위상 원소 수  $L \times F$ 가 바뀌면 입력·출력 표현도 확인해야 한다

| 영역        | 확인할 조건                     | 확정할 수 없는 주장               |
|-----------|----------------------------|---------------------------|
| state 차원  | 사용자별 SINR이 입력              | $U$ 가 늘어도 비용이 불변이라는 주장    |
| action 차원 | 사용자 전력과 SIM 위상             | $L \cdot F$ 변화에 무관한 제어 비용 |
| 학습 비용     | layer·batch·episode·task 수 | 추론 시간과 같은 숫자라는 해석         |
| 실제 장치     | 시뮬레이션 중심의 증거               | 온디바이스·실시간·배터리 성능 보장       |

주어진 simulator에서의 MOS 결과가 특정 edge 장치의 실행 가능성을 결정해 주지는 않는다

# 이 논문에서 가져갈 핵심과 확인할 경계

전력·위상  $\rightarrow$  SINR  $\rightarrow$  서비스 경험이라는 구조와, 구현·검증 근거를 함께 읽는다

|    |        |                            |
|----|--------|----------------------------|
| 01 | 공동 제어  | P와 $\Omega$ 가 신호·간섭을 함께 바꿈 |
| ↓  |        |                            |
| 02 | 서비스 목표 | 같은 rate라도 MOS 효과는 다를 수 있음  |
| ↓  |        |                            |
| 03 | 학습 구조  | CQL 동기 + task별 meta 적응     |
| ↓  |        |                            |
| 04 | 실험 해석  | 조건·축·평균·제약을 함께 읽음          |
| ↓  |        |                            |
| 05 | 재현 경계  | 모순된 식은 정정 근거가 필요           |

좋은 문제 정의, 유망한 simulation, 재현 가능한 구현은 각각 따로 검증해야 한다